

SCF 인젝션 소재 선택 가이드

TPU, aTPU, TPEE, SEBS, PEBA, EVA의 실제 차이점, 장단점 및 적용 권장사항

작성자: Tien Kang Co., Ltd.

작성일: 2026년 04월 20일

출처: <https://www.tienkang.com/technology/>

목 차

- ▶ 1. 개요 및 SCF 인젝션의 특징
- ▶ 2. SCF 인젝션 소재의 핵심 요구사항
- ▶ 3. 소재별 상세 비교
 - ▶ 3.1 TPU와 aTPU
 - ▶ 3.2 TPEE
 - ▶ 3.3 PEBA
 - ▶ 3.4 SEBS
 - ▶ 3.5 EVA
- ▶ 4. 성능 비교 표
- ▶ 5. 실제 소재 선택 로직
- ▶ 6. 미래 전망 및 Q&A

1. 개요 및 SCF 인젝션의 특징

신발 미드솔 제조에서 초임계 유체(Supercritical Fluid, SCF) 인젝션은 질소(N_2)를 물리적 발포제로 사용하여 열가소성 소재 내에 미세셀 발포 구조를 만드는 혁신적인 공정입니다. 이 공정의 가장 중요한 특징은 화학 발포제나 가교결합이 전혀 관여하지 않는다는 점입니다.

SCF 인젝션에서는 발포가 온전히 용해된 질소와 제어된 압력 감소로만 일어나므로, 기존의 EVA 오토클레이브나 화학 발포 공정과는 완전히 다른 메커니즘을 따릅니다. 이를 통해 더 정밀한 제어와 일관된 품질의 발포체를 생산할 수 있습니다.

중요한 사실

SCF 인젝션에 "최고의 소재"는 존재하지 않습니다. 최적의 소재 선택은 질소 용해도, 확산 계수, 용융 강도 및 발포 중 결정화 특성에 따라 달라집니다.

2. SCF 인젝션 소재의 핵심 요구사항

질소 용해도 (Nitrogen Solubility)

고분자에 얼마나 많은 가스를 녹일 수 있는지 결정합니다. 높을수록 더 큰 팽창과 낮은 밀도를 달성할 수 있습니다.

질소 확산성 (Nitrogen Diffusivity)

질소가 용융액 전체에 균일하게 분포하는 속도를 제어합니다. 불충분하면 불균일한 발포 구조와 밀도 기울기가 발생합니다.

용융 강도 및 유변학 (Melt Strength & Rheology)

가교결합이 없으므로 순전히 열가소성 특성으로만 셀 성장을 지탱해야 합니다.

결정화 거동 (Crystallization)

반결정성 소재는 결정화를 통해 발포 구조를 안정화할 수 있습니다. 빠른 결정화는 안정성을 높이지만 공정 범위를 좁힐 수 있습니다.

핵생성 민감도 (Nucleation Sensitivity)

소재마다 압력 감소 시 핵생성 용이성이 다르며, 이는 셀 밀도, 균일성 및 최종 성능에 영향을 미칩니다.

3. 소재별 상세 비교

3.1 TPU와 aTPU (열가소성 폴리우레탄)

TPU (Standard Thermoplastic Polyurethane)

표준 TPU는 SCF 인젝션에서 가장 확립되고 검증된 소재 중 하나입니다. 강한 내구성, 우수한 반발력, 그리고 비교적 안정적인 공정 윈도우를 제공합니다.

밀도 범위	~0.18–0.30 g/cm ³
에너지 반환	~55–70%
장점	안정적이고 성숙한 SCF 공정, 높은 내구성과 피로 저항성, 일관된 발포 구조
한계	높은 밀도, 일반 수준의 에너지 반환

aTPU (Aliphatic TPU)

aTPU는 TPU 소재의 진화 형태로, TPU가 알려진 내구성과 반발력을 유지하면서 더 낮은 밀도를 가능하게 합니다.

밀도 범위	~0.14–0.24 g/cm ³
에너지 반환	~60–75%
특징	무게 감소가 중요한 고성능 운동화에 적합, TPU와 유사한 공정 거동

포지셔닝: TPU는 안정적이고 내구적인 표준 소재이며, aTPU는 동일한 내구성 하에서 더 가벼운 무게를 원하는 성능 지향적 제품에 적합합니다.

3.2 TPEE (열가소성 폴리에스터 엘라스토머)

TPEE는 폴리에스터 경질 세그먼트와 폴리에터 연질 세그먼트로 구성된 반결정성 블록 공중합체입니다. SCF 인젝션에서 그 결정화 거동은 핵생성 후 발포 구조 안정화의 핵심 역할을 합니다.

밀도 범위	~0.12–0.22 g/cm ³
-------	------------------------------

에너지 반환	~60~75%
장점	TPU보다 높은 반발력과 더 낮은 밀도 가능, 성능과 내구성의 우수한 균형, 러닝화에 특히 유리
한계	TPU보다 공정 윈도우가 좁음, 온도 변화에 민감, 냉각 조건 제어 필요

포지셔닝: TPEE는 TPU와 PEBA 사이의 밸런스 있는 중간 소재입니다. 더 나은 성능을 원하지만 PEBA의 높은 비용과 복잡한 공정을 피하고 싶은 제조사에 적합합니다.

3.3 PEBA (폴리에터 블록 아마이드)

PEBA는 폴리아마이드(나일론) 경질 세그먼트와 폴리에터 연질 세그먼트로 구성된 고성능 블록 공중합체입니다. 이 구조는 우수한 탄성, 높은 반발력, 그리고 매우 낮은 밀도 발포 구조의 잠재력을 가능하게 합니다.

밀도 범위	~0.08–0.18 g/cm ³ (가장 낮음)
에너지 반환	~65–85% (최고 성능)
장점	최고의 에너지 반환 잠재력, 가장 낮은 밀도 성능, 경량 고성능 특성
한계	높은 가격, SCF 인젝션에서 아직 미성숙 기술, 공정 조건에 민감

현황: 대부분의 신발용 PEBA 발포체는 현재 오토클레이브나 빔 확장 공정으로 생산됩니다. SCF 인젝션 PEBA는 아직 적극적인 개발 중이며, 향후 가장 높은 성능을 제공할 수 있는 차세대 소재로 주목받고 있습니다.

3.4 SEBS (스티렌 블록 공중합체)

SEBS는 비정질 열가소성 엘라스토머로 결정화되지 않습니다. 따라서 발포 안정화는 전적으로 용융 강도와 냉각에 의존하게 됩니다. 이는 더 부드럽고 유연한 발포를 생성하므로 편안함 지향적 애플리케이션에 특히 적합합니다.

밀도 범위	~0.18–0.30 g/cm ³
에너지 반환	~40–60% (가장 낮음)
장점	부드러운 촉감, 안정적인 공정, 편안함 중심 애플리케이션
한계	낮은 구조적 성능, 저밀도 가능성 제한

용도: SEBS는 성능보다 착화감과 편안함을 우선하는 일상용 신발, 슬리퍼, 쿠션성이 중요한 제품에 적합합니다.

3.5 EVA (에틸렌 비닐 아세테이트)

SCF 인젝션에서 EVA는 가교결합 없이 순수한 열가소성 소재로 처리됩니다. 기존의 가교결합된 EVA 공정과는 달리, 여기서 발포 형성은 전적으로 용융 강도와 유변학적 거동에 의존합니다.

밀도 범위	~0.15–0.25 g/cm ³
에너지 반환	~50–70%
장점	비용 효율적, 광범위한 가용성과 업계 친숙함
한계	낮은 용융 강도, 좁은 공정 윈도우, 개발 중인 기술

현황: EVA는 포물레이션 개선과 함께 SCF 인젝션에서 점점 더 실행 가능해지고 있습니다. 그러나 현재로서는 TPU와 TPEE보다 덜 성숙한 기술이며, 안정적인 공정 제어를 위해서는 더 엄격한 조건 관리가 필요합니다.

4. 성능 비교 표

다음 표들은 SCF 인젝션 시스템에서 각 소재의 밀도와 에너지 반환 특성을 종합적으로 비교합니다.

표 1: 소재별 밀도 범위 (g/cm³)

소재	최소 밀도	최대 밀도	평균 밀도
TPU	0.18	0.30	0.24
aTPU	0.14	0.24	0.19
TPEE	0.12	0.22	0.17
PEBA	0.08	0.18	0.13
SEBS	0.18	0.30	0.24
EVA	0.15	0.25	0.20

표 2: 소재별 에너지 반환율 비교

소재	최소	최대	평균
TPU	55%	70%	62.5%
aTPU	60%	75%	67.5%
TPEE	60%	75%	67.5%
PEBA	65%	85%	75%
SEBS	40%	60%	50%
EVA	50%	70%	60%

표 3: 소재별 종합 성능 비교

소재	처리 용이성	내구성	가격	밀도 (낮을수록 Good)	에너지 반환
TPU	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★
aTPU	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★

소재	처리 용이성	내구성	가격	밀도 (낮을수록 Good)	에너지 반환
TPEE	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
PEBA	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
SEBS	★★★★★★★	★★★★	★★★★★★★	★★★	★★★
EVA	★★★★	★★★★	★★★★★★★	★★★★	★★★★

5. 실제 소재 선택 로직

빠른 의사결정 가이드

목표: 최저 무게

→ 추천: PEBA (밀도 0.08~0.18 g/cm³)

목표: 최고 균형

→ 추천: TPEE (성능과 내구성의 완벽한 균형)

목표: 가장 안정적인 공정

→ 추천: TPU (성숙한 기술, 높은 신뢰성)

목표: 가벼운 **TPU**

→ 추천: aTPU (개선된 성능)

목표: 부드러운 편안함

→ 추천: SEBS (낮은 반발력, 편안함 중심)

목표: 비용 중심

→ 추천: EVA (가용성 우수, 비용 효율적)

의사결정 플로우차트

Q1: 최고의 무게 성능을 원하나요?

- → YES: PEBA (단, 높은 비용과 개발 중인 기술을 감수해야 함)
- → NO: Q2로 진행

Q2: 비용이 중요한 요소인가요?

- → YES: EVA (좋은 가용성, 하지만 공정 제어 필수)
- → NO: Q3으로 진행

Q3: 최고의 공정 안정성을 원하나요?

- → YES: TPU (입증된 기술, 높은 내구성)
- → NO: TPEE 또는 aTPU

Q4: 편안함이 최우선인가요?

- → YES: SEBS (부드러운 촉감, 낮은 성능)
- → NO: TPEE 또는 aTPU 선택

표 4: 용도별 소재 선택 매트릭스

선택 기준	추천 소재	주요 특징
최저 무게 (Ultra-Lightweight)	PEBA	밀도 0.08~0.18 g/cm³, 최고 에너지 반환 단점: 높은 비용, 개발 중인 기술
최고 균형 (Best Balance)	TPEE	밀도 0.12~0.22 g/cm³, 우수한 반발력 장점: 성능과 내구성의 최고 균형
가장 안정적 (Most Stable)	TPU	밀도 0.18~0.30 g/cm³, 성숙한 기술 장점: 공정 안정성, 높은 내구성
가벼운 TPU (Lightweight TPU)	aTPU	밀도 0.14~0.24 g/cm³, 개선된 성능 장점: TPU의 안정성 + 더 낮은 무게
부드러운 편안함 (Soft Comfort)	SEBS	밀도 0.18~0.30 g/cm³, 낮은 반발력 용도: 일상용, 슬리퍼, 편안함 중심
비용 중심 (Cost-Driven)	EVA	밀도 0.15~0.25 g/cm³, 가용성 우수 주의: 공정 제어가 더 엄격해야 함

6. SCF 인젝션 소재의 미래 전망

SCF 인젝션 기술은 아직 진화 중인 분야이며, 소재 개발은 다음 영역에 집중되고 있습니다:

1) SCF 최적화 공중합체 개발

새로운 블록 공중합체 설계를 통해 질소 용해도, 확산성, 용융 강도를 동시에 최적화하는 맞춤형 소재가 개발 중입니다. 이러한 소재들은 PEBA와 TPEE의 성능 사이의 갭을 좁힐 것으로 기대됩니다.

2) 개선된 EVA 시스템

EVA의 용융 강도를 향상시키는 첨가제 및 포물레이션 기술이 진행 중이며, 이를 통해 EVA의 공정 윈도우를 넓힐 수 있을 것으로 예상됩니다. 비용 효율성과 함께 성능이 개선되면 시장 점유율이 크게 증가할 가능성이 있습니다.

3) 더 나은 핵생성 제어

첨가제 기술과 공정 제어의 발전으로 핵생성 메커니즘을 더욱 정밀하게 제어하는 방법들이 개발되고 있습니다. 이는 더 균일하고 예측 가능한 셀 구조를 만들 수 있게 할 것입니다.

4) 향상된 공정 안정성

기계 기술(예: 압력 제어, 온도 관리)과 함께 센서 및 AI 기반 공정 모니터링이 도입되면, 현재 어려운 소재들(PEBA, EVA)을 더 쉽게 처리할 수 있게 될 것으로 기대됩니다.

시장 전망

향후 3~5년 내에 TPEE와 aTPU가 시장을 주도할 것으로 예상되며, PEBA는 고가 프리미엄 제품군에서 점진적으로 입지를 확대할 것으로 보입니다. EVA는 포물레이션 개선이 성공하면 대량 생산 분야에서 혁신을 일으킬 가능성이 있습니다.

7. 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q: PEBA가 최고 성능을 제공하면 모두 PEBA를 사용하지 않는 이유는?

A: PEBA는 높은 에너지 반환과 낮은 밀도를 제공하지만, 더 비싸고 SCF 인젝션 시스템에서 아직 널리 상용화되지 않아 확장성과 공정 안정성이 현재 제약입니다. 또한 공정 조건에 매우 민감하여 생산 난이도가 높습니다.

Q: TPU가 SCF 인젝션에서 가장 널리 사용되는 이유는?

A: TPU는 공정 안정성, 내구성, 일관된 발포 형성의 최고 조합을 제공하여 대규모 생산에 가장 신뢰할 수 있는 소재입니다. 또한 오랫동안 입증된 기술로 제조사들이 자신감을 가지고 있습니다.

Q: aTPU는 전통적 TPU를 어떻게 개선하나?

A: aTPU는 TPU의 내구성과 반발력을 유지하면서 더 낮은 밀도 발포 구조를 가능하게 합니다. 같은 성능을 더 가벼운 무게로 달성할 수 있어 경량화가 중요한 고성능 운동화에 적합합니다.

Q: TPEE는 왜 TPU와 PEBA 사이의 균형 있는 선택이라고 불리나?

A: TPEE는 TPU보다 높은 반발력과 더 낮은 밀도를 제공하면서도, PEBA보다 더 안정적인 공정 특성과 낮은 가격을 제공합니다. 성능, 가격, 처리 난이도의 최고 균형점입니다.

Q: EVA가 신발 업계에서 매우 널리 사용되는데 SCF 인젝션에서는 왜 발전 중인가?

A: 기존의 가교결합된 EVA 공정과 달리, SCF 인젝션의 EVA는 순수 열가소성 공정으로 작동해야 합니다. 이는 용융 강도 관점에서 더 어려우며, 공정 제어가 훨씬 엄격해야 합니다.

Q: SCF 인젝션에서 질소가 사용되는 이유는?

A: 질소는 고분자에 잘 녹고, 압력 감소 시 신속하게 확산되며, 화학적으로 불활성이므로 안전합니다. 또한 완전히 깨끗한 열가소성 공정을 가능하게 하므로 화학 발포제보다 환경친화적입니다.

Q: SCF 인젝션은 화학 발포제나 가교결합을 사용하나?

A: 아니요. SCF 인젝션은 완전한 열가소성 공정으로, 발포는 오직 용해된 질소와 제어된 압력 변화로만 일어납니다. 이것이 전통적 EVA 오토클레이브나 화학 발포와의 가장 큰 차이점입니다.

Q: 소재 선택 시 가장 중요한 트레이드오프는?

A: 밀도(무게), 에너지 반환(성능), 내구성, 공정 안정성, 비용 간의 트레이드오프가 가장 중요합니다. 어떤 소재도 모든 면에서 최고가 될 수 없으므로, 제품의 목표와 시장 위치에 맞는 우선순위를 정해야 합니다.

결론

SCF 인젝션은 신발 산업에서 차세대 발포 기술로 자리잡고 있습니다. 각 소재는 서로 다른 강점을 가지고 있으며, "최고의 소재"는 존재하지 않습니다.

대신, 제품의 목표, 예산, 생산 규모, 그리고 시장 위치에 따라 최적의 소재를 선택해야 합니다.

현재의 추천:

- 성숙한 기술, 대량생산: TPU
- 성능과 무게의 균형: TPEE 또는 aTPU
- 최고 성능 추구: PEBA (향후 기대)
- 비용 최적화: EVA (개선 중)
- 편안함 우선: SEBS

SCF 인젝션 기술과 소재 개발은 빠르게 진화하고 있습니다. 정기적으로 최신 정보를 확인하고, 고객의 요구사항과 시장 트렌드에 맞춰 소재 선택 전략을 업데이트하시기 바랍니다.

8. 참고 사항

밀도 및 에너지 반환율 범위

본 보고서에 제시된 밀도와 에너지 반환값은 현재 상용화된 SCF 인젝션 시스템에서의 대표적 범위입니다. 실제 성능은 다음 요소에 따라 달라질 수 있습니다:

- 소재의 정확한 포물레이션
- 사출 기계의 성능 및 제어 정확도
- 공정 매개변수(온도, 압력, 압력 강하 속도)
- 냉각 조건 및 금형 설계
- 테스트 방법론 (에너지 반환은 측정 방식에 따라 다름)

이러한 범위는 기술 발전에 따라 계속 개선될 것으로 예상됩니다.

출처 및 인용

본 보고서의 콘텐츠는 다음 소스를 기반으로 작성되었습니다:

- Tien Kang Co., Ltd. 기술 자료
- <https://www.tienkang.com/technology/>
- 신발 산업의 SCF 인젝션 관련 연구 및 시장 데이터

보고서 정보

작성일: 2026년 04월 20일 06:04

출처: <https://www.tienkang.com/technology/>

이 보고서는 Tien Kang Co., Ltd.의 공개 기술 자료를 기반으로 작성되었습니다.